BIOQUÍMICA · TEMA 12

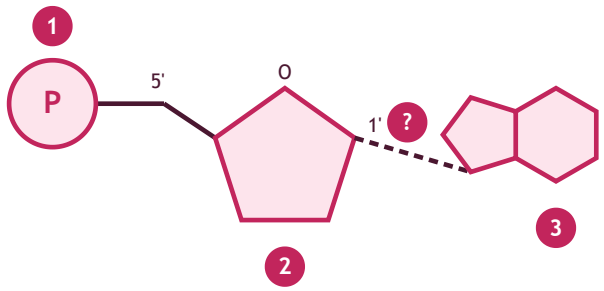
12 Nucleósidos, nucleótidos y su metabolismo

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Nucleósido** = base + pentosa. **Nucleótido** = base + pentosa + **fosfato**.
- Bases **púricas: A y G** (doble anillo). **Pirimidínicas: C, T y U** (un anillo). El **U** solo en el ARN; la **T** solo en el ADN.
- La base se une al C1' por un enlace **β-N-glucosídico** (N9 en púricas, N1 en pirimidínicas). El fosfato, al C5' (enlace fosfoéster).
- Dos vías de síntesis: **de novo** (desde cero, lenta y cara) y de **recuperación** (recicla bases, rápida y barata). **PRPP** es el precursor común en las purinas; **HGPRT** y APRT, las enzimas de recuperación.
- Las purinas se degradan a **ácido úrico** (gota). Las pirimidinas, a **β-alanina** y β-aminoisobutirato.

1. Componentes y nomenclatura MUY IMPORTANTE



1 = fosfato (enlace fosfoéster en C5') · 2 = pentosa · 3 = base púrica · **?** = enlace β-N-glucosídico (C1'–N9).

- **Base nitrogenada**
  - **Púricas (purina, doble anillo): adenina y guanina**.
  - **Pirimidínicas (pirimidina, un anillo): citosina, timina y uracilo**.
- **Pentosa:** ribosa (ARN) o 2-desoxirribosa (ADN, sin OH en el C2').
- **Ácido fosfórico** (1, 2 o 3 fosfatos: AMP, ADP, ATP).

Nucleósido = base + pentosa · Nucleótido = nucleósido + fosfato

Base	Grupos funcionales	Nombre químico
Adenina	Amino en 6	6-aminopurina
Guanina	Amino en 2, cetona en 6	2-amino-6-oxopurina
Citosina	Cetona en 2, amino en 4	2-oxo-4-aminopirimidina
Uracilo	Cetonas en 2 y 4	2,4-dioxopirimidina
Timina	Cetonas en 2 y 4 + **metilo en 5**	2,4-dioxo-5-metilpirimidina

- Las bases son **compuestos aromáticos**: **absorben luz ultravioleta** y se detectan por espectrometría. Son lo que varía entre nucleótidos y determinan la **secuencia genética**.
- **Tautomería:** los H pueden cambiar de átomo. Amino ⇌ imino (A y C); ceto ⇌ enol (G y T). A pH fisiológico predominan las formas **ceto**.
- El fosfato se une al **C5'** (enlace fosfoéster): en los ácidos nucleicos solo hay nucleósidos 5'-monofosfato. La 2-desoxirribosa no puede unir fosfato en el C2'.
- Los nucleótidos son **ácidos fuertes y muy solubles** (el azúcar aporta OH y el fosfato, acidez).

> **TRUCO PARA RECORDAR**
> Las púricas son «de **plata**»: **Ag** (A y G, dos anillos). **«CUT»** son pirimidínicas (de *cut*, «cortar»: un solo anillo). El ARN «cambia la T por la U».

Base	Nucleósido	Nucleótido	Está en
Adenina	Adenosina	AMP / ADP / ATP	ADN y ARN
Guanina	Guanosina	GMP / GDP / GTP	ADN y ARN
Citosina	Citidina	CMP / CDP / CTP	ADN y ARN
Timina	Timidina	dTMP	**Solo ADN**
Uracilo	Uridina	UMP / UDP / UTP	**Solo ARN**

2. Funciones de los nucleótidos IMPORTANTE

- **Monómeros** de los ácidos nucleicos (ADN y ARN).
- **Energía:** ATP (moneda energética), GTP.
- **Coenzimas:** NAD^+, FAD, coenzima A.
- **Segundos mensajeros:** AMPc (el fosfato se une a la vez al C5' y al C3', formando un ciclo) y GMPc.
- **Activación de moléculas:** UDP-glucosa (síntesis de glucógeno).

Polinucleótidos

Los nucleótidos se unen por **enlaces fosfodiéster** entre el C5' de uno y el C3' del siguiente. La cadena tiene **dirección**: extremo 5' (fosfato libre) y extremo 3' (OH libre). El **esqueleto** (azúcar + fosfato) es siempre igual; las bases quedan hacia dentro.

3. Síntesis: vía de novo y vía de recuperación MUY IMPORTANTE

	Vía de novo	Vía de recuperación (salvamento)
Qué hace	Construye las bases desde cero	**Recicla** bases y nucleósidos ya existentes (recupera ≈ 90 % de las purinas libres)
Ventaja	Autonomía respecto a la dieta	**Rápida y de bajo coste energético**
Inconveniente	Lenta y costosa; sobre todo en el hígado	Depende de que haya bases disponibles

¿De dónde salen las bases para reciclar? De la **hidrólisis de los ácidos nucleicos** de la dieta y del recambio celular: endonucleasas (→ oligonucleótidos) → fosfodiesterasas (→ nucleósidos monofosfato) → nucleotidasas (quitan el fosfato → nucleósido) → fosforilasas (separan base y ribosa). Después, las bases se **reutilizan** o se **degradan** por completo (a ácido úrico o β-ureidopropionato).

PRPP (5-fosforribosil-1-pirofosfato) = ribosa-5-fosfato activada con un pirofosfato en el C1' (aportado por el ATP), gracias a la **PRPP sintetasa**. **Es el precursor común de las dos vías de las purinas.**

Purinas de novo

La base se va construyendo **sobre el PRPP** hasta formar el **IMP** (inosín monofosfato), del que salen las dos ramas:

1. **Primer paso (clave y regulador):** la **glutamina-PRPP amidotransferasa** cambia el pirofosfato del C1' por un grupo amino (de la glutamina) → fosforribosilamina.
2. Otros **10 pasos** que gastan **5 ATP**; sus enzimas se agrupan en el **purinosoma**.
3. Se obtiene el **IMP** (su base es la hipoxantina), que se **ramifica** (segundo punto de regulación):

Rama	Paso	Necesita
IMP → AMP	vía **adenilsuccinato** (adenilsuccinato sintetasa); se libera fumarato	**Aspartato + GTP**
IMP → GMP	vía **XMP** (IMP deshidrogenasa)	**NAD^+ + ATP** (y glutamina)

Regulación por retroinhibición: el exceso de IMP, AMP y GMP inhibe la PRPP sintetasa y la amidotransferasa (AMP y GMP de forma sinérgica). El exceso de **AMP** inhibe su propia rama (IMP → adenilsuccinato) y el de **GMP**, la suya (IMP → XMP). Exceso de productos finales = ruta inhibida; exceso de iniciales = ruta estimulada.

> ★ CLAVE DE EXAMEN
> Regulación cruzada: para hacer AMP se gasta **GTP** y para hacer GMP se gasta **ATP**. Así, el exceso de una purina impulsa la síntesis de la otra y se mantienen equilibradas.

Purinas por recuperación

- **HGPRT** (hipoxantina-guanina fosforribosil transferasa): hipoxantina + PRPP → **IMP**; guanina + PRPP → **GMP**.
- **APRT**: adenina + PRPP → **AMP**.

EN LA CLÍNICA

El déficit de HGPRT produce el **síndrome de Lesch-Nyhan**: como no se reciclan las bases, se degradan a ácido úrico (hiperuricemia), con alteraciones neurológicas y conductas de automutilación.

Pirimidinas de novo

- Precursor: **carbamoil-fosfato** (CO_2 + glutamina + ATP), formado por la **carbamoil-fosfato sintetasa II (CPS II), citosólica**.
- **Primer paso clave:** la **aspartato carbamoil transferasa** añade aspartato → N-carbamoilaspartato (ya están los 6 átomos del anillo) → **orotato** (la base).
- Una vez hecha la base, se le une el PRPP → **OMP** (orotidilato). Se quita un CO_2 → **UMP** → UTP → (se añade un grupo amino) **CTP**. Es una vía única: sin UMP no hay CMP.
- Es una ruta **más corta** que la de las purinas (un solo anillo).
- Aquí el PRPP interviene **a mitad de la ruta**, no como precursor.

Regulador	Efecto
Exceso de CTP	**Inhibe la aspartato carbamoil transferasa**
Exceso de UTP	Inhibe la CPS II
Exceso de PRPP	Estimula la ruta

TRUCO PARA RECORDAR

CPS II = **pirimidinas**, en el **citosol**. **CPS I** = **urea**, en la **mitocondria**. «Uno para la urea, dos para el ADN».

Desoxirribonucleótidos (para el ADN)

- No hay ruta propia: la **ribonucleótido reductasa** cambia el OH del C2' por un H, usando **tiorredoxina**.
- Como el ADN no lleva uracilo, la **timidilato sintasa** añade un metilo al **dUMP** y forma **dTMP**.

4. Degradación MUY IMPORTANTE

Bases	Ruta	Producto final
Purinas (A, G)	AMP → hipoxantina · GMP → guanina → xantina · hipoxantina → xantina → (xantina oxidasa)	**Ácido úrico** (se excreta por la orina)
Pirimidinas (C, U, T)	CMP pasa a UMP y sigue su ruta; TMP tiene la suya	**β-alanina** (C y U), NH_3 y CO_2; la T acaba en succinil-CoA. Productos sencillos y solubles

- **AMP en el músculo:** primero se desamina (AMP → IMP), luego se quita el fosfato (inosina) y el azúcar → hipoxantina.
- **AMP en el resto de tejidos:** primero se quita el fosfato (adenosina), luego se desamina (inosina) y se quita el azúcar → hipoxantina.
- **Trastornos:** pueden afectar a la síntesis o a la degradación. Purinas: gota, Lesch-Nyhan. Pirimidinas: **aciduria orótica**.

EN LA CLÍNICA

Gota: el exceso de ácido úrico (hiperuricemia) precipita en cristales en las articulaciones (típico en el dedo gordo del pie) y puede formar cálculos renales. El **alopurinol** inhibe la xantina oxidasa y reduce la producción de ácido úrico.

AMPLIACIÓN

Algunos fármacos antineoplásicos actúan sobre esta ruta: el **5-fluorouracilo** inhibe la timidilato sintasa y el **metotrexato** impide regenerar el folato que aporta el metilo. Sin dTMP, las células que se dividen rápido no pueden replicar su ADN.

Repaso en 1 minuto

1. Nucleósido = **base + azúcar**.
2. Púricas **A, G** · pirimidínicas **C, T, U**.
3. Enlace **β-N-glucosídico**: N9 púricas, N1 pirimidínicas.
4. Recuperación: **rápida y barata**.
5. **PRPP**: precursor común de las purinas.
6. AMP: aspartato + GTP · GMP: NAD^+ + ATP.
7. **HGPRT**: hipoxantina → IMP, guanina → GMP.
8. Pirimidinas: carbamoil-P por la **CPS II citosólica**.
9. CTP inhibe la **aspartato carbamoil transferasa**.
10. Purinas → **ácido úrico** · pirimidinas → β-alanina.